

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Le condensateur : charge, décharge et énergie

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre pour résoudre des problèmes complets de niveau Baccalauréat/Concours.

EXERCICE 1 Condensateur plan non idéal et association complexe

Un condensateur plan C_1 est constitué de deux armatures carrées de côté $L = 10 \text{ cm}$, séparées par un diélectrique d'épaisseur $e = 1 \text{ mm}$ et de permittivité relative $\varepsilon_r = 4,0$. Ses armatures ont une résistance surfacique non négligeable $\rho_s = 0,1 \Omega/\text{sq}$. On l'associe en série avec un condensateur parfait $C_2 = 100 \text{ nF}$ et une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$. L'ensemble est alimenté par une source de tension idéale $E = 12 \text{ V}$ via un interrupteur K .

1. Calculer la capacité C_1 et sa résistance série équivalente R_1 (modèle réel).
2. Déterminer la capacité équivalente C_{eq} de l'association série C_1 - C_2 et la constante de temps τ du circuit réel complet.
3. L'interrupteur K est fermé à $t = 0$ (condensateurs initialement déchargés). Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_{C_1}(t)$ aux bornes de C_1 et donner son expression littérale.
4. Calculer l'énergie totale fournie par la source pendant la charge et la répartir entre l'énergie stockée dans les condensateurs et l'énergie dissipée par effet Joule dans R et R_1 . Commenter.

EXERCICE 2 Décharge partielle et recomposition d'énergie

Un condensateur $C = 10 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $U_0 = 20 \text{ V}$, puis isolé. On le connecte ensuite à $t = 0$ à un dipôle RC série constitué d'une résistance $R = 2 \text{ k}\Omega$ et d'un condensateur $C' = 5 \mu\text{F}$ initialement déchargé.

1. Juste après la connexion ($t = 0^+$), déterminer les tensions aux bornes de C et C' ainsi que l'intensité du courant. Justifier par les théorèmes de conservation.
2. Établir et résoudre l'équation différentielle de la décharge pour $q(t)$, la charge sur C . En déduire $u_C(t)$ et $u_{C'}(t)$.
3. Calculer l'énergie initiale W_i , l'énergie finale W_f stockée dans les deux condensateurs ($t \rightarrow +\infty$) et l'énergie dissipée W_R dans R . Vérifier le bilan énergétique.
4. On répète l'expérience en insérant une inductance $L = 10 \text{ mH}$ en série (circuit RLC série). Sans résoudre, discuter qualitativement de l'évolution de l'énergie magnétique et de la tension $u_C(t)$ selon l'amortissement.

EXERCICE 3 Caractérisation expérimentale d'un condensateur réel

On souhaite déterminer la capacité C et la résistance de fuite R_f (parallèle à C) d'un condensateur réel inconnu. On dispose d'une source de tension continue $E = 10 \text{ V}$, d'une résistance étalon $R_0 = 100 \text{ k}\Omega$ (précision 1%), d'un voltmètre numérique (impédance d'entrée $R_m = 10 \text{ M}\Omega$, précision $\pm 0,5 \%$ de la lecture ± 1 digit sur calibre 20 V) et d'un chronomètre (précision 0,1 s).

1. Proposer un montage de charge permettant de déterminer C par mesure de la constante de temps τ_1 . Donner l'expression de τ_1 en fonction de C, R_0, R_m . Sous quelle condition R_m est-il négligeable ?
2. Proposer un montage de décharge permettant de déterminer R_f par mesure de la constante de temps τ_2 . Donner l'expression de τ_2 en fonction de C, R_f, R_m .
3. Lors de la charge, on mesure $u_C(t_1) = 6,32 \text{ V}$ à $t_1 = 10,0 \text{ s}$. En déduire C en justifiant les approximations.
4. Lors de la décharge, la tension passe de $10,0 \text{ V}$ à $3,68 \text{ V}$ en $\Delta t = 120 \text{ s}$. En déduire R_f .
5. Estimer l'incertitude relative sur C et sur R_f en tenant compte des précisions des appareils. Quelle grandeur est la plus précisément déterminée ?

EXERCICE 4 Analyse critique : Condensateur à diélectrique non linéaire

Un condensateur plan possède un diélectrique dont la permittivité relative dépend du champ électrique $\vec{E}$ selon la loi $\varepsilon_r(E) = \varepsilon_{r0}(1 + \alpha E^2)$, avec $\varepsilon_{r0} = 2,0$ et $\alpha = 1e - 10 \text{ m}^2/\text{V}^2$. L'épaisseur est $e = 0,5 \text{ mm}$, la surface $S = 20 \text{ cm}^2$. On suppose le champ uniforme.

1. Exprimer la charge q en fonction de la tension u aux bornes. Montrer que la relation $q(u)$ n'est pas linéaire.
2. Définir la capacité différentielle $C_{diff}(u) = \frac{dq}{du}$. Calculer son expression et sa valeur pour $u = 100 \text{ V}$.
3. Le condensateur est chargé sous $U_0 = 100 \text{ V}$ puis déchargé à travers une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$. Écrire l'équation différentielle de la décharge sous la forme $\frac{du}{dt} = f(u)$. Pourquoi la notion de "constante de temps" unique n'a-t-elle plus de sens ?
4. Calculer l'énergie W_e stockée pour $U_0 = 100 \text{ V}$ en intégrant la puissance. Comparer à l'énergie stockée dans un condensateur linéaire de capacité $C_{lin} = C_{diff}(0)$ sous la même tension. Interpréter physiquement la différence.